

Missão: Sincronize seu App com o Mundo Real

Substitua o SQLite manual por Room e conecte seu app da atividade anterior a uma API pública.

Contexto

Em aula, evoluímos a Biblioteca: o `SQLiteOpenHelper` manual virou **Room**, e o app passou a buscar livros reais na Open Library API, seguindo o padrão **Single Source of Truth** — a tela só observa o banco local; a API apenas o alimenta. Nesta atividade, vocês vão aplicar exatamente essa evolução no app que escolheram na atividade anterior (Agenda de Contatos, Lista de Tarefas ou Diário de Filmes).

Especificação da Missão

Pegue o app da atividade anterior (SQLite nativo) e evolua-o em duas frentes ao mesmo tempo: migre a persistência para **Room** e conecte-o a uma API pública correspondente ao tema escolhido:

Agenda de Contatos → `RandomUser API`

Lista de Tarefas → `JSONPlaceholder /todos`

Diário de Filmes → `Studio Ghibli API`

As três são gratuitas e não exigem cadastro ou chave de acesso.

Requisitos Obrigatórios

- **Migração para Room:** substituir `SQLiteOpenHelper` / `ContentValues` / `Cursor` por `@Entity`, `@Dao` e `@Database`.
- **Repository com duas responsabilidades:** uma função que *observa* o Room via `Flow` e outra `suspend` que *busca na API e grava* no Room — a UI nunca lê da API diretamente.
- **ViewModel como `AndroidViewModel`:** coletando o `Flow` do Repository como `StateFlow`.
- **Estado de busca separado dos dados:** um `sealed interface` só para o status da sincronização (`Idle` / `Loading` / `Error`), sem misturar com a lista salva.
- **Comportamento offline-first validado:** buscar uma vez, depois testar em modo avião — os dados devem continuar aparecendo.
- **Erro de rede não apaga dados:** uma falha ao sincronizar deve mostrar um aviso, mantendo a lista já salva visível.

Rubrica de Correção

Critério	Peso	O que será verificado
Migração para Room	20%	Entity, DAO e Database corretos, substituindo o código manual da atividade anterior.
Repository como Single Source of Truth	25%	Separação clara entre observar (Flow) e buscar/armazenar (suspend); UI nunca lê da API direto.
ViewModel com AndroidViewModel + StateFlow	20%	Coleta correta do Flow; estado de busca separado dos dados.
Sincronização funcional e offline-first	20%	Busca populando o Room; dados persistem offline; erro não apaga a lista.
Versionamento e README	15%	Repositório atualizado, README explicando a integração com a API escolhida.

Checklist de Autoavaliação

Antes de entregar, confirme:

- ☐ Meu `ViewModel` observa um `Flow` do Repository, não uma função pontual.
- ☐ Testei em modo avião depois de já ter buscado algo — os dados continuam lá.
- ☐ Provoquei um erro de rede de propósito e a lista não sumiu, só apareceu um aviso.
- ☐ Nenhuma classe de `ui` ou `viewModel` importa `Retrofit` ou `Room` diretamente.
- ☐ Meu `README.md` foi atualizado explicando a API usada e a arquitetura offline-first.

Instruções de Entrega

Atualize o mesmo repositório da atividade anterior (não crie um novo) e entregue o link atualizado na plataforma indicada pelo professor. O `README.md` deve conter uma seção nova explicando a API escolhida e como a sincronização com Room foi implementada.